

7 快速配置功能配置

通过配置快速配置功能，可以使ADSL子接口、Serial子接口和以太网子接口能够从对端设备自动学习配置信息。

7.1 快速配置功能概述

快速配置功能是指设备的子接口能够从对端设备自动学习并保存VLAN、IP地址和DLCI（Data link Connection Identifier）等配置信息的一种手段。

7.2 使能快速配置功能

使能快速配置功能后，还需要对端设备发送PING报文才有可能触发自动学习。

7.3 维护快速配置功能

通过清除子接口已经学到的配置信息，可以使得子接口重新自动学习相关配置。

7.4 快速配置注意事项

介绍快速配置的配置注意事项。

7.5 配置举例

介绍快速配置功能配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置步骤等。

7.1 快速配置功能概述

快速配置功能是指设备的子接口能够从对端设备自动学习并保存VLAN、IP地址和DLCI（Data link Connection Identifier）等配置信息的一种手段。

在U盘开局场景中，当待配置设备数量很多时，如果为每一台设备单独准备不同配置文件，这样会耗费很多的人力和时间。通过在U盘开局的配置文件中添加使能快速配置功能的配置信息，可以使得待配置设备的子接口能够从对端设备自动学习并保存VLAN、IP地址和DLCI等配置信息。

实现原理

目前支持快速配置功能的子接口有三种，不同类型子接口的实现过程有差异，如[表7-1](#)所示。

表 7-1 支持快速配置功能的子接口及其实现原理

支持快速配置功能的子接口	实现原理
ADSL子接口：此类子接口仅在IPoA场景中且子接口类型为P2P时才能支持快速配置功能。	ADSL子接口使能快速配置功能之后，当对端设备通过发送PING报文，且PING报文的源、目的IP地址相差1时（例如源IP地址为192.168.1.1，而目的IP地址为192.168.1.2）就会触发子接口的自动学习功能。本端设备会提取PING报文中的目的IP地址作为子接口的IP地址。
Serial子接口：此类子接口仅为同/异步串口且子接口类型为P2P时才能支持快速配置功能。	Serial子接口使能快速配置功能之后，设备会先学习对端设备的帧中继LMI（Local Management Interface）协议类型，当本端与对端的LMI协议类型一致后才会开始自动学习。当对端设备通过发送PING报文，且PING报文的源、目的IP地址相差1时就会触发子接口的自动学习功能。设备会将从PING报文中获取的DLCI信息下发到当前可自动学习的某个子接口上，然后该子接口会根据DLCI值学习对应的IP地址。 说明 如果一个子接口成功获取到DLCI值但学习IP地址失败，对端设备再次发送PING报文时，该子接口会根据学习到DLCI值重新学习IP地址。
以太网子接口：此类子接口仅在带有一层VLAN Tag的场景中才能支持快速配置功能。	以太网子接口使能快速配置功能之后，对端设备在发送PING报文前会在局域网中广播ARP报文，当待配置设备发现ARP报文中的源、目的IP地址相差1时就会触发子接口的自动学习功能。首先子接口会从ARP请求报文中学习VLAN的信息，同时提取ARP报文中的目的IP地址作为子接口的IP地址。 说明 如果对端设备不广播ARP报文，本端设备的以太网子接口就不会触发自动学习功能。 不支持在同一个局域网中有两个或两个以上的子接口使能快速配置功能的情况。

 说明

- 当子接口上预配置了IP地址，使能快速配置功能之后，自动学习的IP地址会覆盖原有的IP地址。
- 从触发子接口的自动学习功能开始，1小时之后全局快速配置功能和接口的快速配置功能将全被去使能。如果在1小时之内重启设备，即使达到1小时，设备上的快速配置功能将不会自动去使能，此时需要通过执行命令行去使能快速配置功能。
- 如果待配置设备有多个子接口使能快速配置功能，则按照子接口号从小到大的顺序触发自动学习功能。例如设备有GE1/0/0.1和GE1/0/0.2两个子接口使能快速配置功能，当对端设备依次执行ping 1.1.1.1和ping 2.2.2.2命令后，GE1/0/0.1自动学习的IP地址为1.1.1.1，GE1/0/0.2自动学习的IP地址为2.2.2.2。

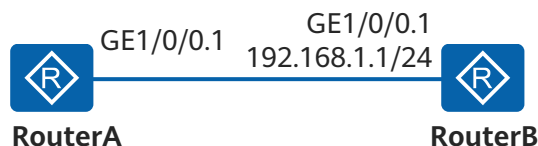
子接口的掩码信息都是通过PING报文中的Tos值来学习的。如表7-2所示为Tos值与掩码长度的对照表。

表 7-2 Tos 值与掩码长度的对应关系

Tos值	掩码长度
32	31
64	29
96	28
128	27
160	26
192	25
224	24
其他	30

如图7-1所示，RouterA为待配置设备，RouterB和RouterA通过VLAN11相连。

图 7-1 快速配置功能实现示意图



1. 将使能快速配置功能的配置信息通过U盘开局加载到RouterA上，使能RouterA的子接口GE1/0/0.1的快速配置功能。
2. 在RouterB上发送PING报文，该报文中目的IP地址为192.168.1.2，Tos值为224。由于RouterB的ARP表中并没有192.168.1.2对应的MAC地址，所以RouterB首先会在VLAN11内广播ARP请求报文。
3. RouterA收到RouterB发送的ARP请求报文后，发现该报文中源IP地址为192.168.1.1、目的IP地址为192.168.1.2，这时RouterA会触发自动学习功能。首先RouterA会学习ARP请求报文中的VLAN信息以及将ARP请求报文中的目的IP地址学习为子接口的IP地址。然后RouterA会回复RouterB响应报文，并在RouterB收到ARP响应之后发送的PING报文中提取Tos值来学习子接口的掩码长度。此例中Tos值为224，对照表7-2可知转换后的掩码长度为24。至此，RouterA的子接口GE1/0/0.1成功自动学习并保存如下配置信息：

```
#  
interface GigabitEthernet1/0/0.1  
dot1q termination vid 11  
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0  
#
```

7.2 使能快速配置功能

使能快速配置功能后，还需要对端设备发送PING报文才有可能触发自动学习。

背景信息

使能快速配置功能需要注意以下几点：

- 当使用命令**undo fast provisioning enable**去使能全局快速配置功能后，接口下配置的快速配置功能也会无效。
- 在接口上使能快速配置功能后，还需要创建这个接口的子接口，并且只有子接口才能从对端设备自动学习VLAN、IP地址和DLCI等信息。
- 使能快速配置功能后，设备会从第一次触发自动学习开始计时，1个小时之后会自动去使能全局快速配置功能和接口上的快速配置功能。如果在1小时之内重启设备，即使达到1小时，设备上的快速配置功能将不会自动去使能，此时需要通过执行命令**undo fast provisioning enable**去使能快速配置功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**fast provisioning enable [restart]**，使能全局快速配置功能。

缺省情况下，设备没有使能全局快速配置功能。

步骤3 请根据实际情况为不同类型的接口使能快速配置功能。

以太网接口的配置：

1. 执行命令**interface { ethernet | gigabitethernet } interface-number**，进入以太网接口视图。
2. 执行命令**fast-provisioning enable**，在接口上使能快速配置功能。
3. 执行命令**quit**，返回系统视图。
4. 执行命令**interface { ethernet | gigabitethernet } interface-number.subinterface-number**，创建以太网子接口，并进入子接口视图。

ADSL接口的配置：

1. 执行命令**interface atm interface-number**，进入ADSL接口视图。
2. 执行命令**fast-provisioning enable**，在接口上使能快速配置功能。
3. 执行命令**quit**，返回系统视图。
4. 执行命令**interface atm interface-number.subinterface-number p2p**，创建ADSL子接口，并进入子接口视图。
5. 执行命令**pvc pvc-name vpi/vci**，创建指定VPI/VCI的PVC，并进入PVC视图。
6. 执行命令**map ip default**，为PVC创建一个具有缺省路由属性的IPoA映射。
7. 执行命令**quit**，返回ADSL子接口视图。

Serial接口的配置：

1. 执行命令**interface serial interface-number**，进入Serial接口视图。
2. 执行命令**link-protocol fr [ietf | nonstandard]**，配置接口的帧中继报文封装类型。

3. 执行命令**fast-provisioning enable**，在接口上使能快速配置功能。
4. 执行命令**quit**，返回系统视图。
5. 执行命令**interface serial interface-number.subinterface-number p2p**，创建Serial子接口，并进入子接口视图。

说明

目前只有当Serial子接口类型为P2P时才支持快速配置功能。

步骤4 （可选）执行命令**fast-provisioning disable**，在子接口上去使能快速配置功能。

----结束

后续处理

在使能快速配置功能设备的对端设备上使用**ping [-tos tos-value] host**命令来触发本端的自动学习功能。

说明

对端设备只能使用**ping host**或**ping -tos tos-value host**命令来触发本端设备的自动学习功能。

检查配置结果

- 执行命令**display fast provisioning state**，查看接口使能快速配置功能的状态。
- 执行命令**display fast provisioning record [interface interface-type interface-number]**，查看接口通过快速配置功能自动学习的记录信息。

7.3 维护快速配置功能

通过清除子接口已经学到的配置信息，可以使得子接口重新自动学习相关配置。

背景信息

通过U盘开局可以实现将使能快速配置的相关配置信息自动加载到待配置设备上。当待配置设备的子接口自动学习到配置信息后，如果该配置信息与原规划的配置不一致，可以通过清除子接口已经学习到的配置信息，使得子接口可以重新开始自动学习。

说明

使能快速配置功能后，设备会从第一次触发自动学习开始计时，1个小时之后会自动去使能全局快速配置功能和接口上的快速配置功能。如果在1小时之内重启设备，即使达到1小时，设备上的快速配置功能将不会自动去使能，此时需要通过执行命令**undo fast provisioning enable**去使能快速配置功能。

当一个子接口完成配置信息的自动学习后，该子接口上的配置发生变化并不会删除该子接口通过快速配置功能学习的记录，如果需要让该子接口重新自动学习配置信息，必须先在该子接口的主接口下执行命令**reset fast-provisioning**清除该主接口下所有子接口保存的配置，然后再重新开始自动学习。

当一个主接口下有多个子接口已经完成了配置信息的自动学习，如果其中一个子接口需要重新学习，必须先在该主接口下执行命令**reset fast-provisioning**清除该主接口下所有子接口保存的配置，然后让该主接口下所有子接口重新开始自动学习。

当一个主接口下的子接口已经完成配置信息的自动学习且重启设备后，如果该主接口新增其他子接口需要通过快速配置功能学习配置信息，必须先在该主接口下执行命令**reset fast-provisioning**清除该主接口下所有子接口保存的配置，然后让该主接口下所有子接口重新开始自动学习。

操作步骤

- 在接口视图下执行命令**reset fast-provisioning**，清除指定接口通过快速配置功能学习并保存的配置，以便可以重新学习。

说明

- 在主接口视图下执行命令**reset fast-provisioning**可以清除该主接口下所有子接口保存的配置。
- 在子接口视图下执行命令**reset fast-provisioning**只能清除该子接口保存的IP地址。

----结束

7.4 快速配置注意事项

介绍快速配置的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

快速配置是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

7.5 配置举例

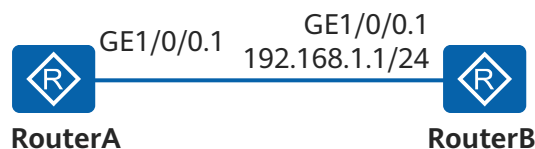
介绍快速配置功能配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置步骤等。

7.5.1 配置快速配置功能示例

组网需求

如图7-2所示，RouterA和RouterB通过VLAN11相连，用户需要不用在RouterA进行手工配置的情况下，实现RouterA的子接口GE1/0/0.1自动学习VLAN和IP地址的配置信息。

图 7-2 配置快速配置功能组网图



配置思路

采用如下思路配置快速配置功能：

1. 制作配置文件，并将此配置文件通过U盘开局的方式加载到RouterA上，实现RouterA不用通过手动配置就可以使能快速配置功能。
2. 在RouterB上配置接口的基本信息，然后通过发送PING报文触发RouterA的子接口GE1/0/0.1自动学习的功能，实现RouterA的子接口GE1/0/0.1自动学习VLAN和IP地址的配置信息。

操作步骤

步骤1 制作配置文件，使配置文件中含有快速配置功能的配置信息。制作过程此处不做详细介绍，有关快速配置功能的配置信息如下：

```
#
fast provisioning enable
#
interface GigabitEthernet1/0/0
fast-provisioning enable
#
interface GigabitEthernet1/0/0.1
#
```

步骤2 在RouterA上执行U盘开局。通过U盘开局，将制作好的配置文件加载到RouterA上。其中配置U盘开局的过程请参见4.6.3 配置U盘开局综合示例。

当RouterA成功完成U盘开局之后，在RouterA上查看接口通过快速配置功能自动学习的记录。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
```

```
[RouterA] display fast provisioning state
-----Fast Provisioning State-----
GigabitEthernet1/0/0
  GigabitEthernet1/0/0.1
    State : enable
-----
```

步骤3 在RouterB上配置子接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0.1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0.1] dot1q termination vid 11
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0.1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0.1] quit
```

步骤4 通过在RouterB上发送目的地址为192.168.1.2、Tos值为224的PING报文，触发RouterA的自动学习功能。

```
[RouterB] ping -tos 224 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Reply from 192.168.1.2 : bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=4 ms
Reply from 192.168.1.2 : bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=530 ms
Reply from 192.168.1.2 : bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=4 ms
Reply from 192.168.1.2 : bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms

--- 192.168.1.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
4 packet(s) received
20.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/134/530 ms
```

步骤5 验证配置结果。

在RouterA上查看接口通过快速配置功能自动学习的记录信息。

```
[RouterA] display fast provisioning record
-----Fast Provisioning Record-----
GigabitEthernet1/0/0.1
  State : successful
  Vlan : 11
  IP : 192.168.1.2      Mask :24
Fast provisioning num : 1
-----
```

通过以上回显可以知道RouterA的子接口学习到VLAN的Tag值为11，IP地址为192.168.1.2，掩码长度为24。

在RouterA上查看子接口GE1/0/0.1保存的配置信息。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0.1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0.1] display this
[V200R005C10]
#
interface GigabitEthernet1/0/0.1
  dot1q termination vid 11
  ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
return
```

通过以上回显可以知道，RouterA的子接口GE1/0/0.1学习到的IP地址等配置信息均已保存。

----结束

配置文件

RouterB的配置文件


```
#
sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0.1
 dot1q termination vid 11
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
return
```